

LES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Dr Firmin Sylva BARBOZA

Laboratoire de Pharmacologie et de Pharmacodynamie

PLAN

I. Généralités

II. Interactions médicamenteuses utiles

III. Interactions médicamenteuses non
recherchées

Conclusion

I. GÉNÉRALITÉS

Généralités (1)

- Prescription simultanée de plusieurs médicaments → interactions médicamenteuses parfois **bénéfiques**, d'autres fois **néfastes** ;
- Il s'agit de modifications de la **pharmacodynamie** et/ou de la **pharmacocinétique** d'un médicament ;
- Résultent plus généralement de la prise concomitante d'un traitement médicamenteux, d'un aliment ou de consommation d'alcool ou de tabac.

Généralités (2)

- **Définition**

- Pour être retenue, une interaction doit avoir une **traduction clinique significative, potentiellement grave**, c'est-à-dire susceptible de provoquer ou majorer des effets indésirables, ou d'entraîner...une moindre efficacité des traitements" (AFSSaPS) ;

- Interaction *cliniquement significative* :

- Si activité thérapeutique ou toxicité du médicament suffisamment modifiée pour qu'une modification de la posologie ou une autre intervention médicale soit justifiée, les règles de prescription des deux médicaments étant satisfaites.

Généralités (3) : Classification des interactions

- **Contre-indication**

- Elle revêt un caractère absolu et ne doit pas être transgressée.

- **Association déconseillée**

- Elle doit être le plus souvent évitée, sauf après examen approfondi du **rapport bénéfice/risque**, et impose une **surveillance étroite** du patient.

- **Précaution d'emploi**

- C'est le cas le plus fréquent. L'association est possible dès lors que sont respectées les recommandations permettant d'éviter la survenue de l'interaction (adaptation posologique, renforcement de la surveillance clinique, biologique, ECG, etc....).

- **A prendre en compte**

- Le risque d'interaction médicamenteuse existe, et correspond le plus souvent à une addition d'effets indésirables ; aucune recommandation pratique ne peut être proposée. Il revient au médecin d'évaluer l'opportunité de l'association

Généralités (4)

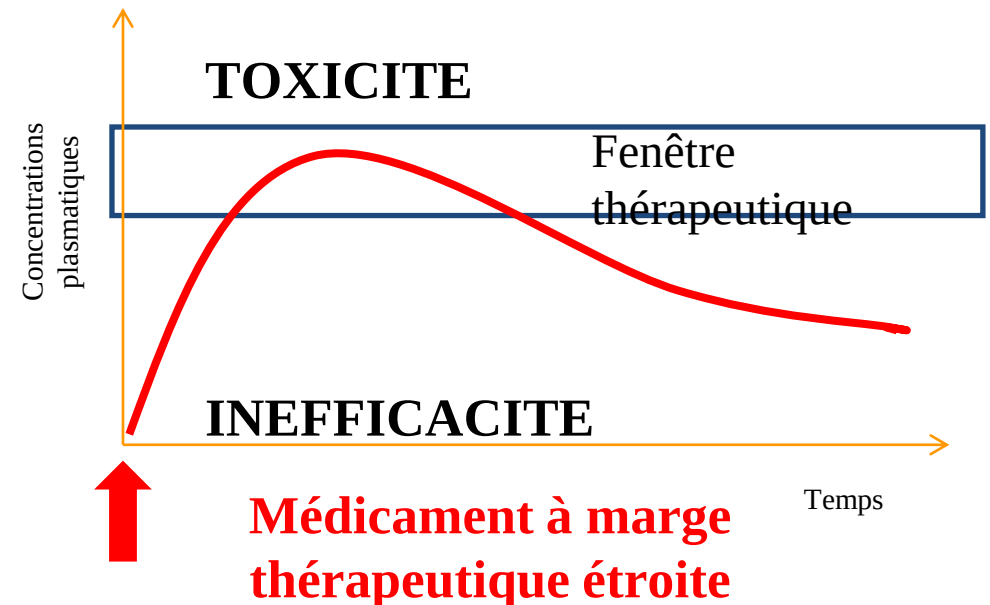
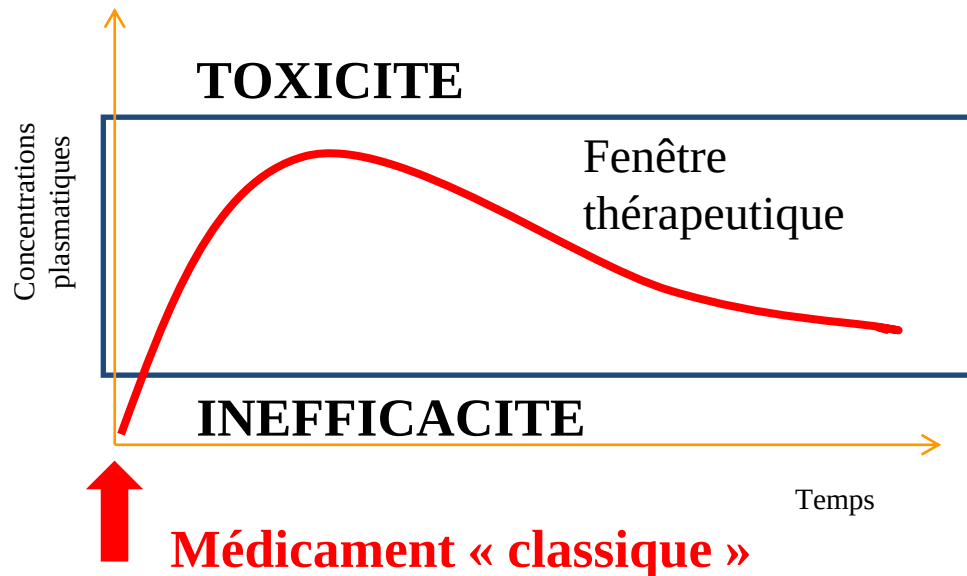
- Une interaction n'est pas toujours délétère, elle peut être recherchée à des fins thérapeutiques :
- **Modes d'action** : impact sur
 - la pharmacocinétique des médicaments ;
 - la pharmacodynamie des médicaments.

Généralités (5) Situations à risques

- **Polypathologies**
 - Association de médicaments :
 - Nombreuses interactions médicamenteuses
 - Patients âgés ;
- **Pathologies modifiant les paramètres pharmacocinétiques des médicaments**
 - Insuffisance rénale, insuffisance hépatique, dénutrition ;
 - Augmentation du risque d'effets indésirables liés aux interactions.

Généralités (6) : Médicaments à risques

- **Médicaments à marge thérapeutique étroite**
 - = médicaments dont les limites entre dose efficace, dose toxique et dose inefficace sont très proches ;
 - très sensibles aux interactions médicamenteuses : une variation très faible de leur concentration peut entraîner des conséquences cliniques graves



Généralités (7) Médicaments à risques

- Exemples de médicaments à marge thérapeutique étroite
 - Anticonvulsivants : carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque, phénobarbital ;
 - Digitaliques ;
 - Théophylline ;
 - Anticoagulants oraux ;
 - Lithium ;
 - Immunosuppresseurs.

II. Interactions médicamenteuses utiles

Bénéfice recherché : tolérance (+++)

- Interactions bénéfiques et utilisées pour l'**additivité** et la **synergie** des effets pharmacologiques :
 - Ex : association sulfaméthoxazole + triméthoprim → effet antibiotique bactéricide) ;
- Et/ou obtention effet thérapeutique donné par association de deux médicaments à des posologies faibles et bien tolérées (ex. association à doses fixes et faibles de deux antihypertenseurs).

Bénéfices recherchés : baisse des coûts et sécurité d'emploi

- **Ex : Traitement à la ciclosporine très onéreux ;**
 - Association avec un inhibiteur du métabolisme hépatique de la ciclosporine comme par exemple le diltiazem → diminution dose quotidienne ;
- **Ex : anti diarrhéique morphinique (*Diarsed*®) ;**
 - Pour éviter usage toxicomanogène, de l'atropine a été ajoutée dans la présentation de ce médicament mais à une dose très faible (0,025 mg par comprimé).

III. Les interactions médicamenteuses non recherchées

1. INTERACTIONS PHARMACOCINÉTIQUES

Interactions pharmacocinétiques

- **Rappels**

- Pharmacocinétique (PK) : étude du devenir du médicament dans l'organisme en fonction du temps ;
- Plusieurs étapes : ADME :

Absorption

Distribution

Métabolisme

Elimination

Interactions pharmacocinétiques : Absorption

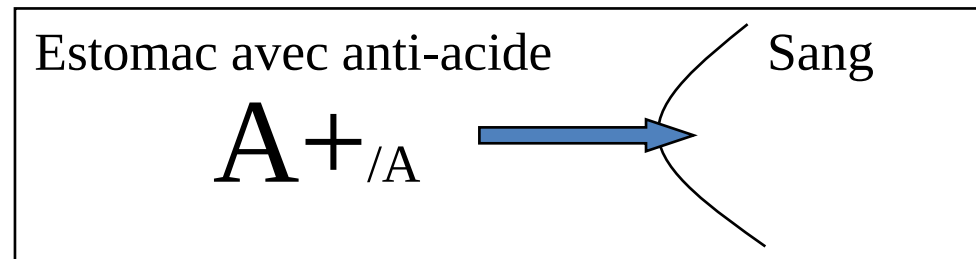
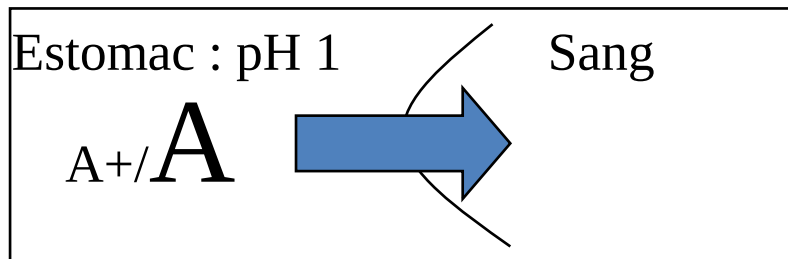
- **Rappels sur l'absorption :**

- → Passage du principe actif dans la circulation générale (sanguine) ;
- Passage à travers plusieurs muqueuses (muqueuse digestive pour la voie orale) ;
 - biodisponibilité du médicament (100% pour la voie iv car pas de phase d'absorption)

Interactions pharmacocinétiques

Absorption

- Action sur les protéines de transport
 - Exemple : Augmentation de l'absorption de la Digoxine par le Ritonavir (NORVIR®)
- Action sur le pH
 - Exemple : Antiacides et médicaments absorbés sous forme acide → Il est nécessaire de décaler les prises médicamenteuses.



Interactions pharmacocinétiques

Absorption

- Création d'une barrière physique
 - Exemple : SMECTA® (Diosmectite) → administration de l'autre médicament à distance du SMECTA® ;
- Fixation à un autre médicament → complexes → absorption diminuée
 - Exemple : Fluoroquinolones et sels de calcium → il est nécessaire de décaler les prises médicamenteuses (d'au moins 2 heures si possible)
- Intérêt clinique
 - Le charbon actif capte les médicaments au niveau du tube digestif et empêche leur absorption
 - Utilisation dans les tentatives de suicide

Interactions pharmacocinétiques

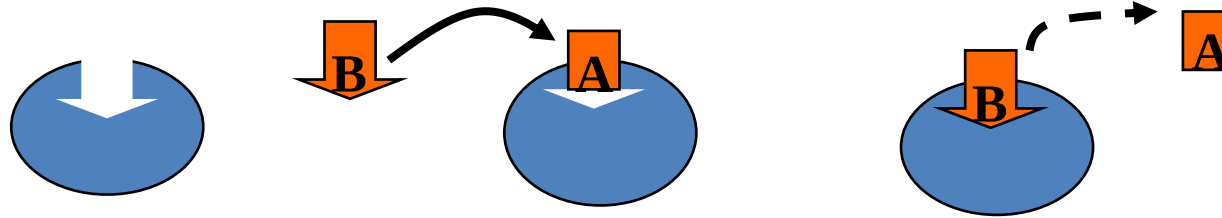
Distribution

- **Rappels sur la distribution**
 - Les médicaments existent sous deux formes dans le sang : fraction libre et fraction liée aux protéines plasmatiques ;
 - Seule la fraction libre de la molécule a une action pharmacologique.

Interactions pharmacocinétiques

Distribution

- Certains médicaments peuvent déplacer d'autres médicaments de leur liaison aux protéines plasmatiques
 - augmentation de la fraction libre → augmentation de l'activité
 - *Exemple* : 2 médicaments possèdent le même site de liaison sur une protéine plasmatique. L'ajout d'un médicament B avec une affinité plus importante va déplacer le médicament A de sa liaison à la protéine. Le médicament A possèdera donc une fraction libre plus importante → augmentation de son effet.



- Médicaments pour lesquels la modification de la liaison aux protéines plasmatiques entraîne un effet clinique → peu nombreux
 - Compensation par d'autres modifications pharmacocinétiques (augmentation du métabolisme ou de l'élimination).

Interactions pharmacocinétiques

Métabolisme

- **Rappels sur le métabolisme**

- = transformation, par une réaction enzymatique d'un médicament en un ou plusieurs autres composés
 - métabolites
 - Inactifs
 - Actifs
 - Parfois toxiques
- Enzymes responsables des réactions de synthèse et de dégradation de substances dans l'organisme
- Objectifs :
 - ✓ Rendre le médicament facilement éliminable (rein)
 - ✓ Diminuer la toxicité potentielle du médicament
 - ✓ Rendre le médicament actif (prodrogue)
- Le foie, grâce à ses enzymes (Cytochromes) est le principal organe de métabolisme

Interactions pharmacocinétiques

Métabolisme

- Quand 2 médicaments sont métabolisés par le même système enzymatique :
 - compétition → risque d'accumulation → surdosage
- Inhibiteurs enzymatiques
 - Diminution du métabolisme d'autres médicaments
 - Accumulation → surdosage
- Inducteurs enzymatiques
 - Augmentation du métabolisme d'autres médicaments
 - Baisse de l'efficacité

Interactions pharmacocinétiques

Métabolisme

- Action des inhibiteurs et des inducteurs principalement sur les Cytochromes P450 (CYP450) au niveau du foie
- Les inducteurs et inhibiteurs enzymatiques :
 - Notion de puissance d'induction ou d'inhibition.

Interactions pharmacocinétiques

Métabolisme

- En pratique :
 - Association d'un médicament avec son inhibiteur ou son inducteur pas forcément contre-indiquée ;
 - Elle peut avoir un bénéfice clinique ou d'observance
 - Une induction ou une inhibition enzymatique peut être surveillée :
 - ✓ par le dosage du médicament métabolisé (*ex : Ciclosporine*)
 - ✓ ou par le dosage d'une constante biologique reflétant l'activité de ce médicament (*ex : INR avec les AVK*)

Interactions pharmacocinétiques

Métabolisme

- Les inhibiteurs enzymatiques
 - = médicaments ou produits qui diminuent le métabolisme d'autres médicaments
 - Plusieurs conséquences en fonction du médicament métabolisé :
 - ✓ Si le médicament est inactivé par le métabolisme
 - Accumulation du produit actif → Surdosage : augmentation des effets notamment indésirables voire toxiques ;
 - ✓ Si le médicament est activé par le métabolisme
 - Diminution de la formation de produit actif → Diminution de l'effet du médicament.

Interactions pharmacocinétiques

Métabolisme

- Les principaux inhibiteurs enzymatiques
 - Les inhibiteurs de protéase : Ritonavir... ;
 - Antifongiques azolés : Voriconazole, Fluconazole...;
 - Cimétidine ;
 - Certains antibiotiques : la plupart des Macrolides, certaines Fluoroquinolones ;
 - Certains antagonistes calciques : Vérapamil, Diltiazem ;
 - Jus de Pamplemousse...

Interactions pharmacocinétiques

Métabolisme

- Les inducteurs enzymatiques

- = médicaments ou produits (tabac, alcool...) qui augmentent le métabolisme d'autres médicaments
- Plusieurs conséquences en fonction du médicament métabolisé :
 - ✓ Si le médicament est inactivé par le métabolisme
 - Diminution de l'efficacité du médicament ;
 - ✓ Si le médicament est activé par le métabolisme
 - ✓ Augmentation de produit actif → Augmentation des effets notamment indésirables voire toxiques ;
 - ✓ Si le métabolite du médicament est toxique ;
 - ✓ Risque accru de toxicité.

Interactions pharmacocinétiques

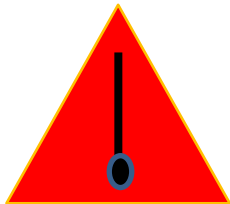
Métabolisme

- Les principaux inducteurs enzymatiques
 - Anti-épileptiques : Phénobarbital, Phénytoïne, Carbamazépine...
 - Antibactériens : Rifampicine
 - Certains antirétroviraux : Efavirenz, Ritonavir...
 - Millepertuis
 - Tabac, Alcool, etc.

Interactions pharmacocinétiques

Métabolisme

- Exemples de médicaments métabolisés par les CYP450
 - Antivitamine K
 - Digoxine
 - Immunosuppresseurs : Ciclosporine, Tacrolimus
 - Certaines statines : Atorvastatine, Simvastatine
 - Bêta-Bloquants, etc.



Médicaments à marge thérapeutique étroite

Interactions pharmacocinétiques

Elimination

- **Rappels sur l'élimination**
 - Les médicaments et/ou leurs métabolites sont le plus souvent éliminés par voie urinaire (autres : pulmonaire ou biliaire) ;
 - Plusieurs étapes dans l'élimination rénale :
 - ✓ Filtration ;
 - ✓ Sécrétion ;
 - ✓ Réabsorption.

Interactions pharmacocinétiques

Elimination

- Les médicaments responsables d'insuffisance rénale peuvent diminuer l'élimination d'autres médicaments
 - augmentation de leur concentration dans le sang
 - augmentation de leur activité
 - ✓ Exemples de médicaments néphrotoxiques
 - Anti-infectieux : Aminosides, Glycopeptides, Amphotéricine B, Aciclovir...
 - Anticancéreux : Sels de platine, Méthotrexate, ...
 - Immunosuppresseurs : Ciclosporine, Tacrolimus
 - Produits de contraste iodés
 - ✓ Autres
 - AINS
 - Diurétiques, Inhibiteurs de l'Enzyme de Conversion (IEC), Sartans

Interactions pharmacocinétiques

Elimination

- Compétition au niveau de la sécrétion tubulaire
 - Deux médicaments éliminés par sécrétion tubulaire entrent en compétition
→ diminution de l'élimination d'un des 2 médicaments ;
 - *Exemple : les Pénicillines diminuent l'élimination du Méthotrexate (association déconseillée).*
- Modification du pH urinaire
 - Certains médicaments comme le bicarbonate de sodium augmentent le pH urinaire
 - Action sur la réabsorption
→ *Exemple : L'aspirine plus facilement éliminée en cas d'augmentation du pH urinaire*

2. INTERACTIONS PHARMACODYNAMIQUES

Interactions pharmacodynamiques

- **Rappels**

- Pharmacodynamie (PD) : étude des effets du médicament sur l'organisme :

- Effets thérapeutiques ;

- Effets indésirables ;

- **2 types d'interactions pharmacodynamiques**

- Effets additifs

- Effets contraires

Interactions pharmacodynamiques

Effets additifs

- Association de médicaments ayant des propriétés pharmacodynamiques ou des effets indésirables communs
- Exemples
 - Addition d'effets indésirables anticholinergiques (bouche sèche, constipation, rétention urinaire, tachycardie...) : *antidépresseurs imipraminiques, antiparkinsoniens anticholinergiques, neuroleptiques....*
 - Augmentation du risque hémorragique : *Héparine, Aspirine...*
 - Augmentation de l'hypokaliémie : *Furosémide, Corticoïdes...*
 - Augmentation des effets bradycardisants : *Bêta-bloquants, anti-arythmique, etc.*

Interactions pharmacodynamiques

Effets contraires

- Notion d'agoniste et d'antagoniste
 - Agoniste = molécule interagissant avec un récepteur et activant celui-ci → effet
 - *Exemple : Les agonistes dopaminergiques sont utilisés dans la maladie de Parkinson*
 - Antagoniste = molécule interagissant avec un récepteur et bloquant ou diminuant l'effet physiologique d'une autre molécule :
 - ✓ *Exemple : Les neuroleptiques sont des antagonistes des récepteurs dopaminergiques*

Interactions pharmacodynamiques

Effets contraires

- Interaction agoniste/antagoniste
 - L'antagoniste empêche l'agoniste de stimuler le récepteur pleinement → absence ou diminution de l'effet de l'agoniste
 - *Exemple : si on associe un neuroleptique et un agoniste dopaminergique, le premier va bloquer l'action du second, d'où une diminution ou une absence d'efficacité du traitement antiparkinsonien ;*
- Possibilité d'antagonisme d'action sans intervention des récepteurs
 - *Exemple : Antihypertenseurs et AINS (qui augmentent la pression artérielle)*

CONCLUSION

Conclusion

- Objectif : anticiper l'impact de l'interaction médicamenteuse
 - Adaptation posologique
 - Surveillance biologique et clinique

Conclusion

- Outils
 - Hoptimal®
 - Bases de données : Theriaque®, Banque Claude Bernard®
 - Thesaurus des Interactions Médicamenteuses (*AFSSaPS*)
 - Guide des Interactions Médicamenteuses (Prescrire).